修士論文

ブラックホールを用いた symmergent 重力理論の観測的制限

福島大学

大学院共生システム理工学研究科
共生システム理工学専攻

学籍番号： 212570041

氏　　名：　堀越 拓己

指導教員：　馬塲 一晴

令和 8 年度

目 次

第 1 章　序 論 **1**
第 2 章　重力理論について **2**
2.1　ニュートン力学 2
2.2　一般相対性理論 2
2.3　場の量子論 2
第 3 章　symmergent 重力理論 **3**
3.1　symmergent 重力の誕生 3
3.2　ゲージ対称性を回復する方法 3
3.3　$f(R)$ 重力としての symmergent 重力 6
第 4 章　観測データとの比較 **7**
4.1　ブラックホール 7
4.2　symmergent 重力におけるブラックホール 7
4.2.1　ブラックホールの有効ポテンシャル 8
4.2.2　ブラックホールシャドウ 8
4.3　インフレーション 9
第 5 章　結果と考察 **10**
第 6 章　結 論 **11**
6.1　とてもとてもとてもとてもとても長い章タイトルの例をここに書きます 11
6.1.1　とてもとてもとてもとてもとても長い章タイトルの例をここに書きます 11
付録 A　数値解析コード **12**
A.1　その他の付録 12
付録 B　huhuu **13**

第1章　序 論

第2章　重力理論について

kkk

2.1　ニュートン力学

[1] ニュートン力学はニュートン (Isaac Newton) が 1687 年にプリンキピア (Principia) で発表した古典力学の枠組みである．当時，2 つの天体を結びつける力の正体を多くの研究者が探っていた．その中でニュートンはすべての物体同士は互いに引っ張り合う力が働くとする万有引力を新たに考えた．さらに，地球上での物体の落下現象と天体間の運動は同一の力が起因していると説明し，万有引力の法則を提唱した．ニュートン力学は運動の 3 法則と万有引力の法則から成る理論形式で，ニュートン力学において重力とは，万有引力と地球の自転による遠心力の合力である．しかし，古典力学では原子レベルのミクロな世界での物理法則や光速に近い速度の物体の運動を扱うことができなかった．それらを解決するために提唱されたのが量子論と相対論である．その点でニュートン力学は一般性があるとは言えず，重力の捉え方も見直す必要があった．

2.2　一般相対性理論

[2, 3] 一般相対性理論 (GR:General Relativity) は 1915 年にアインシュタイン (Albert Einstein) が提唱した理論である．これは 1905 年に提唱した特殊相対性理論がもとになっている．当時，光は未知の媒質 (エーテル) を振動しながら伝わると考えられていた．しかし，マイケルソン・モーリーの実験より光の速度は方向による違いは見られず，エーテルの存在は確認できなかった．この実験を皮切りに，アインシュタインは光速度不変の原理と相対性原理を見出し，特殊相対性理論を発表した．ニュートン力学では重力は無限の速さで伝わることになるが，特殊相対論では光速を超えて情報を伝えることはできない．

2.3　場の量子論

[4, 5]

第3章　symmergent重力理論

[6–10]

3.1　symmergent重力の誕生

[11–20] 標準模型 (SM:Standard Model) は，我々を構成する最小単位の素粒子と，それらの粒子間の相互作用を記述する理論である．このモデルは大型ハドロン衝突型加速器 (LHC:Large Hadron Collider) におけるヒッグス粒子の発見で完成した．しかし，暗黒物質，重力，ニュートリノ質量などの未解決の問題の観点からSMは拡張が必要である可能性を示している．また，SMは新物理の兆候が実験で全く見つからないことから，重力スケールであるプランクスケールまで有効ではないかという考えが生まれている．しかし，SMは平坦時空における有効場の量子論であり，紫外 (UV) スケールに対して高い感度を示す．特に，ゲージボソン質量はUVカットオフスケールのべき乗項の補正により，ゲージ対称性を明示的に破ってしまう．このゲージ対称性を回復させるために，symmergent重力と呼ばれる新しいアプローチが提案された．これは，重力の出現を通して場の量子論のUVカットオフを除去するものである．

3.2　ゲージ対称性を回復する方法

symmergent重力においてゲージ対称性が回復するメカニズムを記す．出発点は，平坦な時空におけるUVカットオフ Λ を考慮した場の量子論の作用である．

$$\delta S = \int d^4x \sqrt{-\eta} \left(-V_0 - c_O \Lambda^4 - \sum_i c_{m_i} m_i^2 \Lambda^2 - c_\phi \Lambda^2 \phi^\dagger \phi + c_V \Lambda^2 V_\mu V^\mu \right) \quad (3.1)$$

ここで，$\eta = \mathrm{diag}(1, -1, -1, -1)$ は平坦時空の計量，V_0 は真空エネルギー，c_O は4次の真空エネルギー補正を表すループ因子，c_V はループによって誘導されるゲージボソン質量のループ因子，c_m は2次の真空エネルギー補正に対応するループ因子である．この作用はゲージ対称性を破っている．そこから説明していく．
スカラー場 ϕ とゲージ場 V_μ を含む場の量子論の作用は

$$S = \int d^4x \left(\frac{1}{2} \partial_\mu \phi \, \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} V_{\mu\nu} V^{\mu\nu} - V_0 \right) \quad (3.2)$$

のように与えられる．これを 1 ループまでの量子補正を加えた有効作用 $\Gamma\left[\phi_c\right]$ にする．

$$\Gamma\left[\phi_c\right] = S\left[\phi_c\right] + \frac{i}{2}\mathrm{Tr}\ln\left[-\partial_\mu\partial^\mu - m^2 - \frac{\lambda}{2}\phi_c^2\right] \tag{3.3}$$

次に，運動量表示 k にし，UV カットオフ Λ を用いて $|k| < \Lambda$ という制限をする．

$$\Gamma[\phi_c] = S[\phi_c] + \frac{i}{2}\int^{|k|<\Lambda}\frac{d^4k}{2\pi}^4\ln\left[-k^2 - m^2\right] \tag{3.4}$$

積分を行うと，式 (3.1) となり，特に，$c_V\Lambda^2 V_\mu V^\mu$ は通常のゲージボソンの質量項 $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m^2 V_\mu V^\mu$ と対応関係がある．しかし，これが異常なゲージボソン質量となり，ゲージ対称性の破れにつながる．
これからゲージ対称性が回復されるメカニズムを記す．まず，式 (3.1) の有効場の量子論を計量 $g_{\mu\nu}$ をもつ曲がった時空へ移す．

$$\eta_{\mu\nu} \to g_{\mu\nu}, \quad \partial_\mu \to \nabla_\mu$$

次に，ゲージボソン質量項に対して以下の写像を行う．

$$c_V\Lambda^2 V_\mu V^\mu \to c_V V_\mu\big(\Lambda^2 g^{\mu\nu} - R^{\mu\nu}(g)\big)V_\nu \tag{3.5}$$

この写像を行う際には，曲がった時空の計量におけるリッチ曲率は，共変微分を介してゲージセクターのみに現れるという考えを用いる．最後に，ベクトルボソン質量をヒッグス場へ置き換えると同様に，UV カットオフをアフィン曲率へ置き換える．

$$\Lambda^2 g^{\mu\nu} \to \mathbb{R}^{\mu\nu}(\Gamma)$$

アフィン曲率 $\mathbb{R}$ はアフィン接続 Γ から定義した曲率であり，リッチ曲率 R とは計量 $g_{\mu\nu}$ から定義される点で異なる．

$$\mathbb{R}_{\mu\nu}(\Gamma) = \partial_\lambda\Gamma^\lambda_{\mu\nu} - \partial_\nu\Gamma^\lambda_{\mu\lambda} + \Gamma^\rho_{\lambda\rho}\Gamma^\lambda_{\mu\nu} - \Gamma^\lambda_{\rho\nu}\Gamma^\rho_{\mu\lambda} \tag{3.6}$$

アフィン曲率への置き換えをすると，式 (3.1) は以下のようになる．

$$\begin{aligned} S = \int d^4x\sqrt{-g}\Bigg[& -V_0 - \sum_i\frac{c_{m_i}}{4}m_i^2\mathbb{R}^2(g,\Gamma) - \frac{c_O}{16}\mathbb{R}^2(g,\Gamma) \\ & - \frac{c_\phi}{4}\phi^\dagger\phi\,\mathbb{R}(g,\Gamma) + c_V\mathrm{tr}\Big[V^\mu(\mathbb{R}_{\mu\nu}(\Gamma) - R_{\mu\nu}({}^g\Gamma))V^\nu\Big]\Bigg] \end{aligned} \tag{3.7}$$

この作用の第 2 項から重力定数 G は次のように得られる．

$$G^{-1} = 4\pi\sum_i c_{m_i}m_i^2 \xrightarrow{\text{one loop}} \frac{1}{8\pi}\mathrm{str}\left[\mathcal{M}^2\right] \tag{3.8}$$

ここで $\mathcal{M}^2$ は，すべての場の質量二乗行列を表す．1 ループにおいて，str$[\cdots]$ はスーパートレースを表し，

$$\mathrm{str}\big[\mathcal{M}^2\big] = \sum_i (-1)^{2s_i}(2s_i+1)\mathrm{tr}\big[\mathcal{M}^2\big] \tag{3.9}$$

と与えられる．s_i はスピンを表す．
式 (3.7) に関してだが，この作用におけるアフィン接続は，その運動方程式 $\delta S = 0$ を解くことで消去することができる．

$$^{\Gamma}\nabla_\lambda Q_{\mu\nu} = 0 \tag{3.10}$$

ここで，$Q_{\mu\nu}$ は disformal 計量を表し，

$$Q_{\mu\nu} = \left(\frac{1}{16\pi G} + \frac{c_\phi}{4}\phi^2 - \frac{c_O}{8}g^{\alpha\beta}\mathbb{R}_{\alpha\beta}(\Gamma)\right)g_{\mu\nu} - c_V\mathrm{tr}[V_\mu V_\nu] \tag{3.11}$$

と与えられる．式 (3.10) の一般解は

$$\begin{aligned}\Gamma^\lambda_{\mu\nu} &= \frac{1}{2}\big(Q^{-1}\big)^{\lambda\rho}(\partial_\mu Q_{\nu\rho} + \partial_\nu Q_{\rho\mu} - \partial_\rho Q_{\mu\nu}) \\ &= {}^g\Gamma^\lambda_{\mu\nu} + \frac{1}{2}\big(Q^{-1}\big)^{\lambda\rho}(\nabla_\mu Q_{\nu\rho} + \nabla_\nu Q_{\rho\mu} - \nabla_\rho Q_{\mu\nu})\end{aligned} \tag{3.12}$$

1/G が非常に大きいことにより，次のように展開できる．

$$\Gamma^\lambda_{\mu\nu} = {}^g\Gamma^\lambda_{\mu\nu} + 8\pi G\big(\nabla_\mu Q^\lambda_\nu + \nabla_\nu Q^\lambda_\mu - \nabla^\lambda Q_{\mu\nu}\big) \tag{3.13}$$

これを式 (3.6) に代入すると

$$\mathbb{R}_{\mu\nu}(\Gamma) = R_{\mu\nu}({}^g\Gamma) + \mathcal{O}(G) \tag{3.14}$$

これにより，ゲージボソン質量項は抑制される．

$$c_V\mathrm{tr}[V^\mu(0+\mathcal{O}(G))V^\nu] \tag{3.15}$$

$\mathcal{O}(G)$ にはスカラー場やゲージボソンに対する質量項は含まれていないため，完全に作用から質量項が失われ，ゲージ対称性は回復する．さらに重力定数を得ることができる．このプロセスを経て，最終的に得られる作用は

$$S = \int d^4x\sqrt{-g}\left(-\frac{R}{16\pi G} - \frac{c_\phi}{4}\phi^2 R - \frac{c_O}{16}R^2 - V_0 + \mathcal{O}(G)\right) \tag{3.16}$$

となる．これが symmergent 重力における作用である．c_ϕ は標準模型から値が得られる．V_0 に関しては，1 ループによって以下のような値をとる．

$$V_0 = \frac{\mathrm{str}[\mathcal{M}^2]}{64\pi^2} = \frac{1}{64\pi^2}\left(\sum_B m_B^4 - \sum_F m_F^4\right) \tag{3.17}$$

ボソンとフェルミオンの質量が等しくなる質量縮退極限の場合,

$$V_0 = \frac{M_0^4}{64\pi^2}(n_B - n_F) = \frac{1}{2(8\pi G)^2 c_O} \tag{3.18}$$

となる．より現実的に，質量縮退が起きていない場合を考慮すると,

$$V_0 = \frac{1-\alpha}{(8\pi G)^2 c_O} \tag{3.19}$$

α は質量縮退からのずれを表す，symmergent 重力特有のパラメータである．

3.3 $f(R)$ 重力としての symmergent 重力

$f(R)$ 重力とは, アインシュタイン・ヒルベルト作用のリッチスカラー R を関数 $f(R)$ として置き，一般相対論自体に修正を与える理論である．

$$S = \int d^4x\sqrt{-g}f(R) \tag{3.20}$$

symmergetn 重力における $f(R)$ は以下のように書ける．

$$f(R) = R - \pi G c_O R^2 \tag{3.21}$$

c_O はループ量子補正から誘導される定数で，次のように与えられる．

$$c_O = \frac{n_B - n_F}{64\pi^2} \tag{3.22}$$

n_B，n_F はボソンとフェルミオンの粒子数を表す．symmergent 重力の研究は，この二次曲率項の係数 c_O を明らかにすることが目的の 1 つである．また，式 (3.21) はリッチスカラーの二乗則を含むことから，以下のスタロビンスキーモデル

$$f(R) = R + \alpha R^2 \tag{3.23}$$

を再現し得る可能性がある．スタロビンスキー型インフレーションは宇宙マイクロ波背景放射 (CMB:Cosmic Microwave Background) の観測と整合性があることから注目されている．

symmergent 重力における重力場の方程式は以下のように導ける．

$$R_{\mu\nu}F(R) - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}f(R) + [g_{\mu\nu}\Box - \nabla_\mu\nabla_\nu]F(R) = 0 \tag{3.24}$$

$\Box$ はダランベール演算子であり，$f(R)$ の微分形で

$$F(R) = \frac{df(R)}{dR} = 1 - 2\pi G c_O R \tag{3.25}$$

と書く．

第4章　観測データとの比較

あああああああ

4.1　ブラックホール

[21–29] 2016 年に Event Hrizon Telescope(EHT) によってブラックホールシャドウが観測された．ブラックホールは物理量として，質量，角運動量，電荷のいずれかしか持たないと言われている．

4.2　symmergent 重力におけるブラックホール

symmergent 重力における重力場の方程式 (3.24) を静的球対称な時空で考えると，

$$ds^2 = -f(r)dt^2 + \frac{dr^2}{f(r)} + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2) \tag{4.1}$$

$$f(r) = 1 - \frac{2GM}{r} - \frac{(1-\alpha)}{24\pi G c_O} r^2 \tag{4.2}$$

となる．一般相対論における静的球対称なブラックホールを Schwarzschild 解と呼び，式 (4.2) の第ニ項までを指す．

$$f^{GR}(r) = 1 - \frac{2GM}{r} \tag{4.3}$$

今後は，重力理論に関係なく，質量のみのブラックホールのことを Schwarzschild ブラックホールと呼ぶことにする．また，式 (4.3) に電荷 q を導入したブラックホールを Reissner-Nordström（RN）ブラックホールといい，

$$f^{GR}(r) = 1 - \frac{2GM}{r} + \frac{q^2}{r^2} \tag{4.4}$$

と与えられる．symmergent 重力における RN ブラックホールは

$$f(r) = 1 - \frac{2GM}{r} - \frac{(1-\alpha)}{24\pi G c_O} r^2 + \frac{q^2}{2\alpha r^2} \tag{4.5}$$

と与えられる．

4.2.1　ブラックホールの有効ポテンシャル

ブラックホールの有効ポテンシャルは重力ポテンシャルと角運動量ポテンシャルを合わせたもので，ブラックホールの振る舞いを調べる上で，重要である．ブラックホール解から導くことができ，一般的には次のように表す．

$$V_{eff} = \sqrt{(f(r))\left(1 + \frac{\mathcal{L}^2}{r^2}\right)} \tag{4.6}$$

$\mathcal{L}$ は角運動量パラメータを表す．symmergent 重力における Schwarzschild，RN ブラックホールの有効ポテンシャルを記述しておく．

$$V_{eff}^{Schw} = \sqrt{\left(1 - \frac{2GM}{r} - \frac{(1-\alpha)}{24\pi G c_O} r^2\right)\left(1 + \frac{\mathcal{L}^2}{r^2}\right)} \tag{4.7}$$

$$V_{eff}^{RN} = \sqrt{\left(1 - \frac{2GM}{r} - \frac{(1-\alpha)}{24\pi G c_O} r^2 + \frac{q^2}{2\alpha r^2}\right)\left(1 + \frac{\mathcal{L}^2}{r^2}\right)} \tag{4.8}$$

有効ポテンシャルの距離による振る舞いを解析し，一般相対論のブラックホールの有効ポテンシャルと比較する．

4.2.2　ブラックホールシャドウ

重力理論の検証にはブラックホールシャドウもよく用いられる．EHT の観測により，シャドウ半径が推定できた．シャドウを用いて，観測と整合性があるような symmergent パラメータ，二次曲率項の係数の制限を行う．シャドウ半径は一般的に次のように表す．

$$R_{sh} = \frac{r_{ph}}{\sqrt{f(r_{ph})}} \sqrt{f(r_0)} \tag{4.9}$$

r_{ph} は光子球半径，r_0 は観測者からの距離を表す．また，光子球半径は以下のように与えられる．

$$r_{ph}^{Schw} = 3M \tag{4.10}$$

Schwarzschild では symmergent 重力と一般相対論は同じである．RN では次のようになる．

$$r_{ph} = \frac{3M\alpha + \sqrt{9M^2\alpha^2 - 4q^2\alpha}}{2\alpha} \tag{4.11}$$

$$r_{ph}^{GR} = \frac{3M + \sqrt{9M^2 - 8q^2}}{2} \tag{4.12}$$

シャドウ半径の距離による振る舞いを解析し，一般相対論および観測で得られるシャドウ半径と比較する．

4.3　インフレーション

[30, 31]

第5章　結果と考察

[32–35]

第6章　結 論

できるだけしっかり書きましょう.

6.1　とてもとてもとてもとてもとても長い章タイトルの例をここに書きます

6.1.1　とてもとてもとてもとてもとても長い章タイトルの例をここに書きます

とてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとても長い章タイトルの例をここに書きます

さようなら

付録A　数値解析コード

ソースコード等を付録として示す場合は以下のようにしましょう．

ソースコード A.1 使用した数値解析コード

```python
import tkinter as tk
from app.app import App

def main():
    root = tk.Tk()
    app = App(root, device_index=0)  # 必要に応じてデバイスインデックスを変更
    root.mainloop()

if __name__ == "__main__":
    main()
```

A.1　その他の付録

付録における数式番号の出力スタイルのテストです．

$$E = mc^2 \tag{A.1}$$

式 (A.1) は有名な式です (付録 A)．

付録ソースコード参照用独自マクロのテストです．ソースコード A.1 は Python のコードです．

8 kg の質量を持つ物体が，10 m/s の速度で運動しているときの運動エネルギーは 400 J です．

付録B　huhuu

100 Hz の周波数の音波が，340 m/s の音速で伝わるときの波長は 3.4 m です.

[**G__ng__r__2021**, **学術論文の書き方・発表の仕方**, **Planck:2018vyg**, **木下是雄 2001 理科系の作文**

Table I Example Table 1

Alpha	Beta	Gamma	Delta
Epsilon	Zeta	Eta	Theta
Iota	Kappa	Lambda	Mu

削除

謝 辞

本論文を執筆するにあたり，感謝すべき人物，環境などがありましたら記述してください.

参考文献

[1] 阿部 龍蔵 他『物理学 (新物理学ライブラリ)』 (サイエンス社, 2024) (cit. on p. 2)

[2] 須藤 靖『一般相対論入門』(日本評論社, 2019) (cit. on p. 2)

[3] 恵一 前田『重力理論講義』(サイエンス社, 2008) (cit. on p. 2)

[4] 坂本 眞人『場の量子論: 不変性と自由場を中心にして (量子力学選書)』 (裳華房, 2020) (cit. on p. 2)

[5] 坂本 眞人『場の量子論 (II) : ファインマン・グラフとくりこみを中心にして (量子力学選書)』 (裳華房, 2020) (cit. on p. 2)

[6] A. De Felice and S. Tsujikawa, "f(R) theories", *Living Rev. Rel.* **13**: 3 (2010), arXiv:1002.4928 [gr-qc] (cit. on p. 3).

[7] T. P. Sotiriou and V. Faraoni, "f(R) Theories Of Gravity", *Rev. Mod. Phys.* **82**: 451–497 (2010), arXiv:0805.1726 [gr-qc] (cit. on p. 3).

[8] C. Charmousis, "Higher order gravity theories and their black hole solutions", *Lect. Notes Phys.* **769**: edited by E. Papantonopoulos, 299–346 (2009), arXiv:0805.0568 [gr-qc] (cit. on p. 3).

[9] K. Bamba and S. D. Odintsov, "Inflationary cosmology in modified gravity theories", *Symmetry* **7**: 220–240 (2015), arXiv:1503.00442 [hep-th] (cit. on p. 3).

[10] S. Nojiri, S. D. Odintsov, and V. K. Oikonomou, "Modified Gravity Theories on a Nutshell: Inflation, Bounce and Late-time Evolution", *Phys. Rept.* **692**: 1–104 (2017), arXiv:1705.11098 [gr-qc] (cit. on p. 3).

[11] İ. Çimdiker, D. Demir, and A. Övgün, "Black hole shadow in symmergent gravity", *Phys. Dark Univ.* **34**: 100900 (2021), arXiv:2110.11904 [gr-qc] (cit. on p. 3).

[12] R. C. Pantig, A. Övgün, and D. Demir, "Testing symmergent gravity through the shadow image and weak field photon deflection by a rotating black hole using the M87* and Sgr. A* results", *Eur. Phys. J. C* **83**: 250 (2023), arXiv:2208.02969 [gr-qc] (cit. on p. 3).

[13] B. Puliçe *et al.*, "Constraints on charged symmergent black hole from shadow and lensing", *Class. Quant. Grav.* **40**: 195003 (2023), arXiv:2308.08415 [gr-qc] (cit. on p. 3).

[14] D. Demir, "Emergent Gravity as the Eraser of Anomalous Gauge Boson Masses, and QFT-GR Concord", *Gen. Rel. Grav.* **53**: 22 (2021), arXiv:2101.12391 [gr-qc] (cit. on p. 3).

[15] N. Bostan, C. Karahan, and O. Sargın, "Inflation in symmergent metric-Palatini gravity", *JCAP* **02**: 028 (2024), arXiv:2308.04507 [astro-ph.CO] (cit. on p. 3).

[16] J. Rayimbaev *et al.*, "Quasiperiodic oscillations, weak field lensing and shadow cast around black holes in Symmergent gravity", *Annals Phys.* **454**: 169335 (2023), arXiv:2206.06599 [gr-qc] (cit. on p. 3).

[17] D. Demir, "Symmergent Gravity, Seesawic New Physics, and their Experimental Signatures", *Adv. High Energy Phys.* **2019**: 4652048 (2019), arXiv:1901.07244 [hep-ph] (cit. on p. 3).

[18] R. Ali *et al.*, "Thermodynamics and logarithmic corrections of symmergent black holes", *Results Phys.* **46**: 106300 (2023), arXiv:2302.12875 [gr-qc] (cit. on p. 3).

[19] A. D. Sakharov, "Vacuum Quantum Fluctuations in Curved Space and the Theory of Gravitation", *Dokl. Akad. Nauk SSSR* **177**: 70–71 (1967) 10.1023/A:1001947813563 (cit. on p. 3).

[20] İ. İ. Çimdiker, "Starobinsky inflation in emergent gravity", *Phys. Dark Univ.* **30**: 100736 (2020) 10.1016/j.dark.2020.100736 (cit. on p. 3).

[21] V. Perlick and O. Y. Tsupko, "Calculating black hole shadows: Review of analytical studies", *Phys. Rept.* **947**: 1–39 (2022), arXiv:2105.07101 [gr-qc] (cit. on p. 7).

[22] 恵一 前田『演習形式で学ぶ一般相対性理論』(サイエンス社, 2024) (cit. on p. 7)

[23] A. F. Zakharov *et al.*, "Direct Measurements of Black Hole Charge with Future Astrometrical Missions", *Astron. Astrophys.* **442**: 795–799 (2005), arXiv:astro-ph/0505286 (cit. on p. 7).

[24] N. Tsukamoto and R. Kase, "Constraints on the black-hole charges of M87* and Sagittarius A* by changing rates of photon spheres can be relaxed", *Phys. Rev. D* **110**: 044065 (2024), arXiv:2404.06414 [gr-qc] (cit. on p. 7).

[25] N. Afshordi *et al.*, "Black Holes Inside and Out 2024: visions for the future of black hole physics", edited by L. Buoninfante *et al.* (2024), arXiv:2410.14414 [gr-qc] (cit. on p. 7).

[26] O. Özsoy and G. Tasinato, "Inflation and Primordial Black Holes", *Universe* **9**: 203 (2023), arXiv:2301.03600 [astro-ph.CO] (cit. on p. 7).

[27] A. Al-Badawi *et al.*, "Thermodynamics and optical aspects of ModMax black holes in higher order curvature gravity with quintessence dark energy", (2026), arXiv:2605.13908 [gr-qc] (cit. on p. 7).

[28] K. Akiyama *et al.* (Event Horizon Telescope), "First M87 Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole", *Astrophys. J. Lett.* **875**: L1 (2019), arXiv:1906.11238 [astro-ph.GA] (cit. on p. 7).

[29] K. Akiyama *et al.* (Event Horizon Telescope), "First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way", *Astrophys. J. Lett.* **930**: L12 (2022), arXiv:2311.08680 [astro-ph.HE] (cit. on p. 7).

[30] 辻川 信二『入門現代の宇宙論：インフレーションから暗黒エネルギーまで』(講談社, 2022) (cit. on p. 9)

[31] Y. Akrami *et al.* (Planck), "Planck 2018 results. X. Constraints on inflation", *Astron. Astrophys.* **641**: A10 (2020), arXiv:1807.06211 [astro-ph.CO] (cit. on p. 9).

[32] I. Gkigkitzis, I. Haranas, and O. Ragos, "Kretschmann Invariant and Relations Between Spacetime Singularities, Entropy and Information", *Physics International* **5**: 103–111 (2014), arXiv:1406.1581 [gr-qc] (cit. on p. 10).

[33] X. Calmet, R. Casadio, and M. Sebastianutti, "Quantum gravitational corrections in cosmology", *Phys. Lett. B* **860**: 139208 (2025), arXiv:2408.08229 [hep-th] (cit. on p. 10).

[34] I. Kuntz, "Quantum Corrections to the Gravitational Backreaction", *Eur. Phys. J. C* **78**: 3 (2018), arXiv:1712.06582 [gr-qc] (cit. on p. 10).

[35] J. Dragašević, I. Moslavac, and I. Smolić, "Weighing the curvature invariants", *Eur. Phys. J. C* **85**: 818 (2025), arXiv:2502.12242 [gr-qc] (cit. on p. 10).